

9.2 LeKiwi 移动底盘

概述

LeKiwi 是由 Hugging Face 和合作伙伴开发的低成本全向移动底盘，可以与 SO-101 机械臂组合使用，构成完整的移动操作机器人。

底盘特性

特性	规格
移动方式	全向移动（Holonomic）
驱动轮	3 个麦克纳姆轮 / 全向轮
通信方式	Wi-Fi 无线 / USB 有线
供电	锂电池（可选规格）
计算单元	树莓派 5 / Jetson（可选）

全向移动原理

Code block

1 麦克纳姆轮布局：

2

3 前

4 [L] [R]

5 后

6 [B]

7

8 三轮全向布局可实现：

9 - 前后移动

10 - 左右平移

11 - 原地旋转

12 - 任意方向组合运动

硬件组装

所需零件

零件	数量
全向轮组件（含电机）	3 套
底盘主体（3D打印件）	1 套
电机驱动板	1 块
树莓派 5 / 计算模块	1 个
锂电池 + BMS	1 套
USB Hub	1 个

组装步骤

1. 组装底盘主体结构件（3D打印件）

- 2. 安装三个全向轮组件
 - 3. 连接电机驱动板
 - 4. 安装计算模块（树莓派 5）
 - 5. 安装电池和 BMS
 - 6. 布线整理
-

软件配置

树莓派系统烧录

步骤 1：下载烧录工具

从官网下载 Raspberry Pi Imager：<https://www.raspberrypi.com/software/>

步骤 2：下载镜像

根据用途选择对应镜像（百度网盘）：

镜像	链接
XLeRobot 专用树莓派镜像	https://pan.baidu.com/s/1Fs0zUuoP1vi4GnC7SX3qw?pwd=a5hs
LeRobot 通用树莓派镜像	https://pan.baidu.com/s/1L1ZFS8bCCkw2BuCu5zltHQ?pwd=nuxq

步骤 3：散热器安装

- 主芯片上贴最薄的那片导热贴
- 散热器通过两个扣位固定到主板上，风扇朝上
- 导热贴贴位对准主芯片和内存芯片

步骤 4：烧录并启动

Code block

```
1  # 用 Raspberry Pi Imager 将镜像写入 MicroSD 卡
2  # 插卡上电开机，SSH 连接（首次需接显示器配置 WiFi）
3  ssh pi@raspberrypi.local
```

步骤 5：接无线遥控手柄（可选）

- 先装上电池测试无线遥控手柄功能
- 将 USB TypeA 接口的蓝牙适配器插到树莓派上
- 注意：树莓派 5 上的 TypeC 接口是供电口，不是外设接口

> **华为手机热点 SSH 卡顿问题**：若通过华为手机热点 SSH 连接树莓派时连接极慢，参考解决方案：
<https://serverfault.com/questions/792486/ssh-connection-takes-forever-to-initiate-stuck-at-pledge-network>

安装 LeRobot（树莓派端）

Code block

```
1  # 树莓派上安装 LeRobot
2  git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
3  cd lerobot
4  pip install -e ".[lekiwi]" # 安装 LeKiwi 相关依赖
```

LeKiwi 遥操作

```
Code block
1 # 电脑端（发送控制指令）
2 # 将 192.168.x.x 替换为树莓派实际 IP
3 lerobot-teleoperate \
4     --robot.type=lekiwi \
5     --robot.remote_ip=192.168.x.x \
6     --teleop.type=gamepad
7
8 # 或用键盘控制
9 lerobot-teleoperate \
10    --robot.type=lekiwi \
11    --robot.remote_ip=192.168.x.x \
12    --teleop.type=keyboard
```

与 SO-101 联合使用

配置说明

LeKiwi + SO-101 联合配置时，所有设备通过树莓派（或 Jetson）集中管理：

Code block

```
1 树莓派 / Jetson:
2  └─ /dev/ttyACM0 → 从动臂控制板
3  └─ /dev/ttyACM1 → （可选：第二条机械臂）
4  └─ /dev/video0  → 摄像头1
5  └─ Wi-Fi        → 与上位机通信
```

联合遥控操作命令

Code block

```
1 # 同时控制移动底盘 + 机械臂 (XLeRobot 模式)
```

```
2  lerobot-teleoperate \  
3      --robot.type=xlerobot \  
4      --robot.lekiwi_ip=192.168.x.x \  
5      --robot.arm.port=/dev/ttyACM0 \  
6      --teleop.type=bimanual_leader
```

常见问题

Q: LeKiwi 底盘移动不直，有偏转？

A: 检查三个轮子的安装角度，确保每个轮子方向符合设计图纸要求。

Q: Wi-Fi 延迟高，控制有卡顿？

A: 优先使用 5GHz Wi-Fi；考虑使用有线 USB 连接减少延迟。

Q: 电池续航多久？

A: 取决于电池容量和负载，通常 1-3 小时。

参考资料

- [LeKiwi 官方文档](#)